אלגברה לינארית - הרצאה 1 (קבוצה 1) 27/10/25

רן כהן

homepage: https://cs.runi.ac.il/~ran

email: cohenran@runi.ac.il

office : 124

office hours : 10:00-11:00 שלישי

כרגע בזום (אמרו לשיפוצים במעבדה ליד המשרד)

אתר הקורס - ב Moodle

פורום הקורס - ב Piazza

חשוב !! עדכון על הסילבוס ועל הבחינות באודל

ציון: 95% מבחן + בחינה, 5% תרגילי הגשה

בקורס נלמד מושגים בסיסיים באלגברה לינארית
נפרדת "חשיבה מתמטית" - נעבור באופן אבסטרקטי
אלגברה לינארית התפתחה במאה 18 ! 19
(גאוס, לייבניץ, קרמר, המילטון, קיילי, גורדן, ...)
המוטיבציה הסיקרית היתה חקר משוואות מהצורה

$$\begin{cases} 3x+5y=7 \\ 2x-4y+3z=0 \end{cases}$$

קבוצה אדירה במאה ה 20 - כלי מרכזי במדע מ"ח

<u>נושאים:</u>

- שאלה ראשונה: מאיפה מגיעים המקדמים (תורת השדות)
- חקר מערכות לינאריות
- הנושא המרכזי בקורס: מרחב וקטורים
- אלגברת מטריצות

מבוא

- קבוצה זה "אוסף" של אברים
  - בלי חזרות
  - בלי חשיבות לסדר
- נסמן את אברי הקבוצה עם סוגרים מסולסלות

$\{1, 2, 3\}$

- נסמן שאבר שייך/לא שייך לקבוצה באופן הבא

$a \in \{a, b, c, d\}$, $a \notin \{b, c, d\}$

שייך , לא שייך

- עבור קבוצות A, B נאמר ש A מוכלת ב B ונסמן $A \subseteq B$, אזי לכל $x \in A$ מתקיים $x \in B$

$\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$ $\{a, b\} \nsubseteq \{a, c, d\}$

- נאמר ש $A = B$ אזי $A \subseteq B$ ו $B \subseteq A$
- תהיינה A, B שתי קבוצות
- האיחוד של A, B, מסומן $A \cup B$

היא קבוצת האברים שנמצאים ב A או נמצאים ב B

- החיתוך של A, B, מסומן $A \cap B$

היא קבוצת האברים שנמצאים ב A וגם נמצאים ב B

- הפרש הקבוצות של A, B, מסומן $A \setminus B$

היא קבוצת האברים שנמצאים ב A וגם לא נמצאים ב B

דוגמא: תהיינה $A=\{1,2,3\}$, $B=\{1,2,4\}$

$A\cup B=\{1,2,3,4\}$

$A\cap B=\{1,2\}$

$A\setminus B=\{3\}$

$B\setminus A=\{4\}$

- הרכבה בעזרת נגדיר קבוצות ע"י תנאי כלשהו

בהינתן קבוצה A, נסמן $B=\{x\in A \mid \text{התנאי מתקיים עבור } x\}$

כך

(מסמנים גם $B=\{x\in A : \text{התנאי מתקיים}\}$)

דוגמא:

$A=\{1,2,3,4,5,6\}$

$B=\{x\in A \mid x \text{ זוגי}\}=\{2,4,6\}$

- כמתים: נשתמש בשני כמתים עיקריים כשנרשום טענות

- "לכל x בקבוצה A" מסומן $\forall x\in A$
- "קיים x בקבוצה A" מסומן $\exists x\in A$

דוגמא נכון/לא נכון עבור $A=\{1,2,3,4\}$

- קיים $x\in A$ עבורו מתקיים $x>5$ לא נכון
- לכל $x\in A$ מתקיים $x\leq 5$ נכון
- לכל $x\in A$ מתקיים x זוגי לא נכון
- קיים $x\in A$ עבורו מתקיים x אי זוגי נכון

שלילה

שלילה

קבוצות מספרים נפוצות

- מספרים טבעיים (Natural) $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$

(בקורסים מסוימים (בדידה) 0 נחשב מספר טבעי)

$1 + \square = 3$ $\qquad$ $3 + \square = 1$

- מספרים שלמים (integer) $\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$

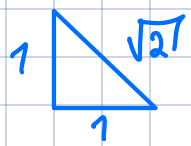
$2 \cdot \square = 6$ $\qquad$ $6 \cdot \square = 2$

- מספרים רציונליים (rational) $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \;\middle|\; \begin{array}{l} a, b \in \mathbb{Z} \\ b \neq 0 \end{array} \right\}$

פעולות חבור וכפל מתנהגות יפה!

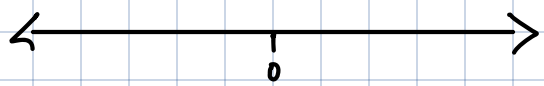
$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} =$ $\qquad$ $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} =$

יש מספרים שמ"ב"ים אורך אבל אינם רציונליים!



$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ $\qquad$ $\pi \notin \mathbb{Q}$

- מספרים ממשיים (real) $\mathbb{R} =$ { מספרים שניתן לבנות בדיוק על הישר אין סוף ספרות אחרי הנקודה }



$\square^2 = 4$ $\qquad$ $\square^2 = -4$

- מספרים מרוכבים (complex) $\mathbb{C}$ (תשחקו איתם בתרגיל 2)

- סיכום $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$

שדות (Fields)

(כלומר פעולה על שני איברים)

הגדרה קבוצה F עם פעולות בינאריות "חבור" $+$ ו"כפל" $\cdot$ היא שדה (Field) אם מתקיימות התכונות הבאות:

A1) סגירות לחבור

לכל $x,y\in F$ מתקיים ש $x+y$ מוגדר היטב

ובנוסף $x+y\in F$

A2) קומוטטיביות (חוק החילוף)

לכל $x,y\in F$ מתקיים $x+y=y+x$

A3) אסוציאטיביות (חוק הקיבוץ)

לכל $x,y,z\in F$ מתקיים $(x+y)+z=x+(y+z)$

A4) איבר נייטרלי לחבור

קיים איבר $0_F\in F$ כך שלכל $x\in F$, $x+0_F=x$

A5) איבר נגדי

לכל $x\in F$ קיים איבר שנסמנו $-x\in F$ כך ש $x+(-x)=0_F$

B1) סגירות לכפל

לכל $x,y\in F$ מתקיים ש $x\cdot y$ מוגדר היטב

ובנוסף $x\cdot y\in F$

B2) קומוטטיביות

לכל $x,y\in F$ מתקיים $x\cdot y=y\cdot x$

B3) אסוציאטיביות

לכל $x,y,z \in F$ מתקיים $(x\cdot y)\cdot z = x\cdot(y\cdot z)$

B4) איבר ניטרלי לכפל

קיים איבר $1_F \in F$ כך שלכל $x \in F$, $x\cdot 1_F = x$

B5) איבר הופכי

לכל $x \in F$ כך ש $x \neq 0_F$ קיים איבר

שנסמנו $x^{-1} \in F$ כך ש $x\cdot x^{-1} = 1_F$

C1) דיסטריבוטיביות (חוק הפילוג)

לכל $x,y,z \in F$ מתקיים

$$x\cdot(y+z) = x\cdot y + x\cdot z$$

C2) $0_F \neq 1_F$

תרגיל שדה או לא שדה (בתנאי לפעולות הסטנדרטיות של חיבור וכפל)

1) $\mathbb{N}$ לא שדה

לא קיים איבר אפס

2) $\mathbb{Z}$ לא שדה, 2 אין הופכי

3) $\mathbb{Q}$ שדה ☺

משפט המספרים הרציונליים $\mathbb{Q}$ עם הפעולות הסטנדרטיות של חיבור וכפל הם שדה

משפט הממשיים $\mathbb{R}$ עם הפעולות הסטנדרטיות של חיבור וכפל הם שדה

שאלה: מה מספר האיברים המינימלי בשדה?

דוגמא נסתכל על הקבוצה $\mathbb{F}_2 = \{0,1\}$
נגדיר פעולות על $\mathbb{F}_2$ במטרה לקבל שדה

$0+0=0$

+	0	1
0	0	1
1	1	0

$1+0=1$

$0+1=1+0=1$

·	0	1
0	0	0
1	0	1

$1\cdot 0 = 0\cdot 1 = 0$

$1\cdot 1 = 1$

$0\cdot 1 = 0$

*) האם יתכן $1+1=1$? בכל מקרה

$1+1=1$
$1+0=1$

בכל מקרה, לא קיים איבר נגדי ל 1

אם $1+1=0$, אז 1 הנגדי של 1, כלומר $-1=1$

*) האם יתכן ש $0\cdot 0=1$?

$0\cdot(0+1) = \underbrace{0\cdot 0}_{1} + \underbrace{0\cdot 1}_{0} = 1$

$0\cdot(\underbrace{0+1}_{1}) = 0\cdot 1 = 0$

בסתירה לדיסטריבוטיביות לא מתקיים

משפט הקבוצה $\mathbb{F}_2$ עם הפעולות שהגדרנו מהווה שדה

הוכחה

צריך לעבור תכונה-תכונה ולוודא שהיא מתקיימת
(לא נעשה זאת כאן) $0\cdot 1 = 0 = 1\cdot 0$

קיים איבר נגדי $0+0=0$ ולכן $-0=0$
$1+1=0$ ולכן $-1=1$

תכונות בסיסיות של שדות

משפט (יחידות ה 0_F)

יהי $(F,+,\cdot)$ שדה וניח שקיים $\tilde{0}_F \in F$

כך שלכל $x \in F$ מתקיים $x + \tilde{0}_F = x$

אז $\tilde{0}_F = 0_F$

הוכחה

$$\tilde{0}_F \overset{0_F \text{ שיש לו הפכי}}{=} \tilde{0}_F + 0_F \overset{\text{קומוטטיבי}}{=} 0_F + \tilde{0}_F \overset{\text{הנחה במשפט}}{=} 0_F$$

משפט (חוק הצמצום: בר סאז תבנרים)

יהי $(F,+,\cdot)$ שדה ויהיו $x,y,z \in F$

נניח ש $x+z = y+z$, אזי $x = y$

הוכחה

$$x \overset{0_F \text{ שדה}}{=} x + 0_F \overset{z \in F \text{, לכן קיים } -z \in F}{=} x + (z + (-z))$$

$$\overset{\text{אסוציאטיבי}}{=} (x+z) + (-z)$$

$$\overset{\text{הנחה במשפט}}{=} (y+z) + (-z)$$

$$\overset{\text{אסוציאטיבי}}{=} y + (z + (-z))$$

$$\overset{-z \text{ נגדי ל } z}{=} y + 0_F$$

$$\overset{0_F \text{ נטרל}}{=} y$$

משפט (יחידות הנגדי)

יהי F שדה ויהיו $x,y\in F$

נניח ש $x+y=0_F$, אז $y=-x$

הוכחה

רעיון: מהנתון $x+y=0_F$, בנוסף $x+(-x)=0_F$

$$-x+x \overset{\text{קומוטטיביות}}{=} x+(-x) \overset{x\text{-נגד}}{=} 0_F \overset{\text{הנחה}}{=} x+y \overset{\text{קומוטטיביות}}{=} y+x$$

כלומר, $-x+x=y+x$

מחוק הצמצום נובע $y=-x$

משפט יהי F שדה ויהי $x\in F$, אז $x\cdot 0_F=0_F$

הוכחה

$$x\cdot 0_F \overset{0_F\text{ נטרלי}}{=} x\cdot(0_F+0_F) \overset{\text{דיסטריבוטיביות}}{=} x\cdot 0_F+x\cdot 0_F$$

כלומר $x\cdot 0_F=x\cdot 0_F+x\cdot 0_F$, נסמן ב $(*)$

$$0_F+x\cdot 0_F \overset{\text{קומוטטיביות}}{=} x\cdot 0_F+0_F \overset{0_F\text{ נטרלי}}{=} x\cdot 0_F \overset{(*)}{=} x\cdot 0_F+x\cdot 0_F$$

ולכן $0_F+x\cdot 0_F=x\cdot 0_F+x\cdot 0_F$

מחוק הצמצום $0_F=x\cdot 0_F$

משפט (אין מחלקי אפס)

יהי F שדה ויהיו $x,y \in F$

נניח ש $x \cdot y = 0_F$, אזי $x = 0_F$ או $y = 0_F$

הוכחה

אם $x = 0_F$, סיימנו

אם $x \neq 0_F$, נוכיח ש $y = 0_F$

מכיוון ש $x \neq 0_F$, קיים $x^{-1} \in F$ כך ש $x \cdot x^{-1} = 1_F$

$$y \overset{\text{נטרל } 1_F}{=} y \cdot 1_F \overset{x \neq 0_F}{=} y \cdot (x \cdot x^{-1}) \overset{\text{אסוציאטיבי}}{=} (y \cdot x) \cdot x^{-1} \overset{\text{קומוטיבי}}{=} (x \cdot y) \cdot x^{-1}$$

$$\overset{\text{הנחה}}{=} 0_F \cdot x^{-1} \underset{\text{קומוטיבי}}{=} x^{-1} \cdot 0_F \overset{\text{משפט קודם}}{=} 0_F$$